

## Exercice 1

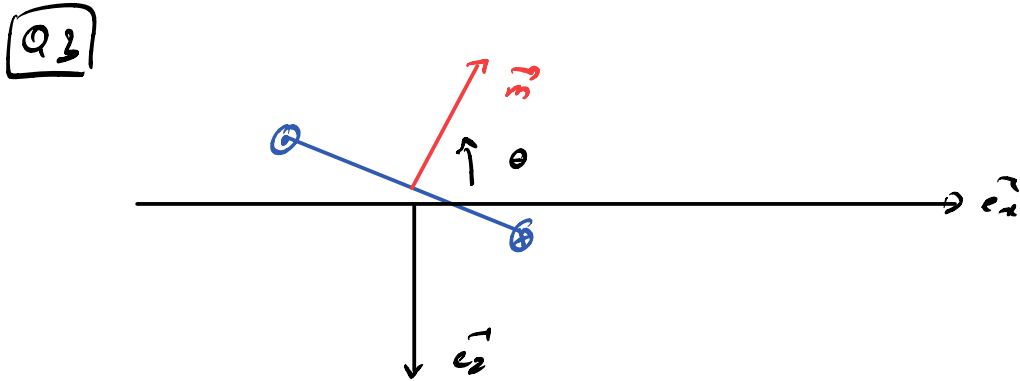
TSI 2025.

[Q1]  $R = 5 \text{ cm} \ll L = 1 \text{ m}$ .

Le solénoïde peut-être considéré infini loin des bords.

[Q2] Si  $i > 0$ , la règle de la main droite impose  $\vec{B} = -\|\vec{B}\| \vec{e}_z$ .

Dans le cas où  $i < 0$ , le champ est dans la direction contraire  $\vec{B} = \|\vec{B}\| \vec{e}_z$ .



$$\vec{m} = I_n \pi a^2 \begin{vmatrix} \cos(\theta) \\ 0 \\ -\sin(\theta) \end{vmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)}$$

[Q4] Le rotor tourne à vitesse constante  $\omega_s = \omega$   
d'où par intégration  $\theta(t) = \omega_s t + \theta_0$

$\theta$   
position initiale

$$[Q5] \quad \vec{r} = -I_n \pi a^2 \mu_0 \frac{N}{L} i_s(t) \begin{vmatrix} \cos(\theta(t)) \\ 0 \\ -\sin(\theta(t)) \end{vmatrix} \wedge \vec{e}_z$$

$$\vec{r} = +\pi a^2 \mu_0 \frac{N}{L} I_n i_s(t) \sin(\theta) \vec{e}_y$$

$$\vec{r} = +\pi a^2 \mu_0 \frac{N}{L} I_n I_s \cos(\omega t) \sin(\omega_s t + \theta_0) \vec{e}_y$$

[Q6]  $\begin{aligned} \sinh(a+b) &= \sinh(a) \cosh(b) + \cosh(a) \sinh(b) \\ \sinh(a-b) &= \sinh(a) \cosh(b) - \cosh(a) \sinh(b) \end{aligned}$

$$\Rightarrow \sinh(a) \cosh(b) = \frac{1}{2} \{ \sinh(a+b) + \sinh(a-b) \}$$

$$\text{posons } r_0 = \pi a^2 \mu_0 \frac{N}{L} I_n I_s$$

$$\vec{r} = \frac{r_0}{2} \left[ \sinh((\omega + \omega_s)t + \theta_0) + \sinh((\omega_s - \omega)t + \theta_0) \right] \vec{e}_y$$

$$\text{d'où } \langle \vec{r} \rangle_t = \vec{0} \quad \text{si } \omega = \begin{cases} \omega_s = \omega \\ \omega_s = -\omega \end{cases}$$

$$\text{et } \langle \vec{r} \rangle_t = \frac{r_0}{2} \sinh(\theta_0) \vec{e}_y \quad \text{sinon.}$$

la spire est en rotation si la vitesse de rotation est synchrone ( $\omega_s = \omega$ ) ou anti synchrone ( $\omega_s = -\omega$ ) avec le champ magnétique  $\vec{B}$ .

Q7)  $P = \Gamma \omega_s$        $\langle P \rangle = \langle \Gamma \omega_s \rangle = \langle \Gamma \rangle \omega_s$   
↑  
car  $\omega_s = cte$

donc  $P = \frac{\Gamma_0}{2} \sin(\theta_0) \omega_s$

$$P = \frac{5 I_A \pi a^2 N}{2 L} \omega_s \sin(\theta_0)$$

Q8) Pour un moteur  $P > 0$ , donc

$$\begin{cases} \text{si } \omega_s > 0 \Rightarrow \sin(\theta_0) > 0 \Rightarrow \theta_0 \in ]0, \pi[ \\ \text{si } \omega_s < 0 \Rightarrow \sin(\theta_0) < 0 \Rightarrow \theta_0 \in ]-\pi, 0[ \end{cases}$$

R. impossible de répondre à la suite de la

Q. La réponse attendue est probablement génératrice mais, ce n'est pas indiqué par nos équations.

Q9)  $P_{mot} = \int_{ec} P_{elec}$

$$P_{elec} = \frac{P_{mot}}{b_{el}}$$

A.N.  $P_{el} = \frac{12}{0,6} = \frac{2 \times \cancel{6}}{\cancel{6} \times 10^{-1}} = 20 \text{ kW}$

Q10)  $E_{elec} = P \Delta t = 20 \text{ kWh}$  à 100 km/h en 1 h.

Pour produire 1 kWh, il faut, en France

$$m_{CO_2/kWh} = \frac{0,66 \times 4}{\text{nucéaire}} + \frac{0,12 \times 24}{\text{hydraulique}} + \frac{0,11 \times 15}{\text{Eolien}} + \frac{0,06 \times 480}{\text{gaz}} + \frac{0,05 \times 55}{\text{solaire}} + \frac{0,002 \times 820}{\text{charbon}}$$

$$m_{CO_2/kWh} = 2,4 + 2,9 + 1,5 + 2,5 + 2,5 + 1,6$$

$$m_{CO_2/kWh} = 50 \text{ g/kWh}$$

Soit une masse de  $m_{CO_2} = 20 \times 50 = 1 \text{ kg}$  pour

$$E_{elec} = 20 \text{ kWh}$$